

三台云水

Tags:

Time Limit: 1 s Memory Limit: 256 MB
Submission: 94 AC: 32 Score: 98.44

Submit

Codes

AI Code Tips

Description

三台山景区集浙江山地和江南水乡风貌于一身，它以浴鹄湾景区为核心，东靠杨公堤，西临三台山路，北至乌龟潭景区，南到虎跑路。重新修复后的三台山景区内恢复了先贤堂、黄公望故居、黄篾楼水轩、武状元坊、霁虹桥、三台梦迹等古迹。三台山景区的茶楼，是杭州茶楼的一大特色。飞檐仿古的建筑，亭阁宛然，花木葱茏，与周围的环境十分协调。



此时，你看着湖面想着这么一个问题：

用 $n \times m$ 的二维数组来表示湖面，当湖面平静时值为0。

湖中有三个振源在时间 $t=0$ 时开始，以固定频率振动（类似正弦曲线，即 $t=0$ 时振源就为峰值），振幅为 r 。然后波开始传播，每个单位时间传播一个单位距离。

为了简化这个问题，假设波峰和波谷间隔为一个单位距离，平面上任意两点的距离定义为 $(\sqrt{x_1-x_2}^2 + \sqrt{y_1-y_2}^2)$ 。

现在请你计算 t 时刻湖面的状态。注意：三个振源发出的波会叠加。主要代码已经给出。

```
1#include <stdio.h>
2int func(int x,int y,int i,int j,int r,int t);
3int main()
4{
5    int map[25][25];
6    int n,m,t;
7        int i,j,p;
8    for(i=0;i<25;++i)
9    {
10        for(j=0;j<25;++j)
11        {
12            map[i][j]=0;
13        }
```

```
14 }
15 scanf("%d%d%d",&n,&m,&t);
16 int x,y,r;
17 for(p=0;p<3;++p)
18 {
19     scanf("%d %d %d",&x,&y,&r);
20     for(i=0;i<n;++i)
21     {
22         for(j=0;j<m;++j)
23         {
24             map[i][j]+=func(x-1,y-1,i,j,r,t);
25         }
26     }
27 }
28 for(i=0;i<n;++i)
29 {
30     for(j=0;j<m;++j)
31     {
32         printf("%d",map[i][j]);
33         printf("%c",j==m-1?'\\n':' ');
34     }
35 }
36 }
```

Input

输入第一行三个整数n,m，表示湖面的长和宽，以及时间t(0<n,m<20)(0 ≤ t ≤ 10)；
接下来三行每行有三个数字，分别为振源坐标x,y,以及振幅r(0<r<100)(0 ≤ x ≤ n,0 ≤ y ≤ m)。

Output

输出n行m列的数组，表示湖面的初始状态；
数字间用空格隔开行末无多余空格。

Samples

input	Copy
5 5 3 1 1 1 2 2 2 3 3 3	
output	Copy
-3 6 -6 6 0 6 -6 6 -5 5 -6 6 -5 5 -3 6 -5 5 -3 3 0 5 -3 3 0	

Hint

那单振源做例子： n=5,m=6,t=3;x=1,y=2,r=3；
3 -3 3 -3 3 0
-3 3 -3 3 0 0

3-33000

030000

000000

这是一道函数题，如果用C语言提交，只需要提交问题中的**func()**函数

Author

[JI, CHAOHAN](#)

Submit

Codes

[HZNUOJ](#) is based on [HUSTOJ](#)

[--- Maintainer List ---](#)

Server Time: 2025-8-26 16:12:41